

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：垂徑定理（半徑、半弦、圓心到弦距離組成直角三角形）；圓周角 = 圓心角的一半；圓內接四邊形對角互補。

一、練習A (☆☆☆)

1. 垂徑定理（填空）。 $\odot O$ 中直徑 $CD \perp$ 弦 AB 於 M 。

(1) 若 $AB=12$ ，則 $AM=$ ____， $MB=$ ____。

(2) 若半徑=10， $OM=6$ ，則半弦=____， $AB=$ ____。

2. 圓周角（填空）。

(1) 圓心角 $\angle AOB=80^\circ$ ，同弧圓周角 $\angle ACB=$ ____。

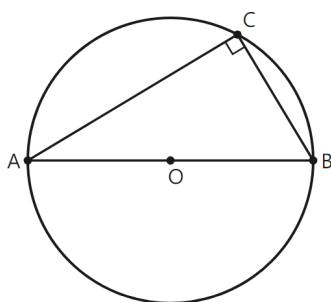
(2) 圓周角 $\angle ACB=35^\circ$ ，同弧圓心角 $\angle AOB=$ ____。

(3) 直徑所對的圓周角=____。

二、練習B (★★☆)

3. $\odot O$ 的半徑為 5，弦 $AB=8$ 。求圓心 O 到弦 AB 的距離。

4. $\odot O$ 的內接四邊形 $ABCD$ 中， $\angle A=95^\circ$ ， $\angle B=70^\circ$ ，求 $\angle C$ 、 $\angle D$ 。



AB 是直徑， $\angle ACB = 90^\circ$

圖：AB 是直徑

5. (如上圖) AB 是 $\odot O$ 的直徑，C 是圓上一點， $\angle A=30^\circ$ ，求 $\angle ACB$ 和 $\angle ABC$ 。

三、練習C (★★★)

6. $\odot O$ 的半徑為 13，兩條平行弦 $AB=24$ 、 $CD=10$ 。求 AB 與 CD 之間的距離。（提示：分同側、異側兩種情況）

7. 圓內接四邊形 $ABCD$ 中， $\angle A : \angle C = 2 : 3$ ，求 $\angle A$ 和 $\angle C$ 。

8. 找錯題：小明說「圓中最長的弦是半徑」。這句話對嗎？請說明。

參考答案（教師用）

練習A

1 · (1) $AM=MB=6$ (2) 半弦= $\sqrt{100-36}=8$ ， $AB=16$ 。

2 · (1) 40° (2) 70° (3) 90°

練習B

3 · 半弦=4，距離 $d = \sqrt{25-16} = 3$ 。

4 · $\angle C=180^\circ-95^\circ=85^\circ$ ， $\angle D=180^\circ-70^\circ=110^\circ$ 。

5 · AB 是直徑 $\rightarrow \angle ACB=90^\circ$ ； $\angle ABC=180^\circ-90^\circ-30^\circ=60^\circ$ 。

練習C

6 · AB 到圓心 $\sqrt{169-144}=5$ ， CD 到圓心 $\sqrt{169-25}=12$ 。同側 $12-5=7$ ；異側 $12+5=17$ 。
答：7 或 17。

7 · $\angle A+\angle C=180^\circ$ ，按 2:3 $\rightarrow \angle A=72^\circ$ ， $\angle C=108^\circ$ 。

8 · 不對。最長的弦是直徑（ $=2\times$ 半徑）；半徑本身不是弦。